

学号	2104230414	姓名	张清晨
----	------------	----	-----

数据库 SQL SERVER

上机实验报告

专业班级：计算机 2101 班
姓 名：张清晨
学 号：2104230414

2023 年 4 月 27 日

注意：

1. 若已达到指导书的基本要求，可以进行纵向拓展，进行深入学习
2. 报告按照指导书的内容书写，自己拓展的部分可在报告体会中有所体现，酌情加分
3. 要求实验过程中截图，并附在报告上

课程简介

《大型数据库 SQL SERVER》课程是一门基于客户端/服务器端大型关系数据库管理系统，本课程主要讲授 SQL Server 的基本概念，大型数据库管理理念，数据库运行原理和操作，安全性及数据完整性的实现。通过学习本课程，学生能够掌握并灵活运用 SQL Server 进行数据库的建立和表、视图的建立。学会使用 SQL 语句、基于表、视图数据的查询及各种运算、存储过程的使用、触发器、数据备份与数据导入导出、系统安全性管理等。结合编程语言，做到学以致用。

课程安排

教学总周数：16 周

教学总时数：80 学时

理论教学数：64 学时

实验教学数：16 学时

课程要求

上课要认真学习，上机要认真实践，注重理论联系实际。要学有所悟，学有所用。

实验要求

1. 明确实验课是本课程的重要组成部分，与理论课有着同等地位，是培养自身的实验技能与创新能力的的重要途径；
2. 在实验课前，对实验的目的、要求和基本内容，实验的重点和难点，应进行预习与讨论，确定实施措施；
3. 实验课期间不得擅自离开实验室或从事与本实验无关的活动，按时按质完成实验作业，培养创造性思维，努力提高自己的实践能力；
4. 每次实验应提交实验结果，结合实验操作过程给予综合评分（对于有创造性的实验成果酌情给予加分），作为期末考试成绩的一部分。

实验报告要求

实验一 数据库和表的创建

1. 数据库创建：题目，内容，结果（一个自创）
2. 表的创建(包括完整性创建)：题目，内容，结果（至少一个自创）
3. 索引的创建：题目，内容，结果（至少一个自创）

实验二 数据库表的查询

1. 单表查询：题目，内容，结果（至少一个自创）
2. 多表查询：题目，内容，结果（至少一个自创）
3. 嵌套查询：题目，内容，结果（至少一个自创）
4. 集合查询：题目，内容，结果（至少一个自创）

实验三 数据库表的更新

1. 表的插入：题目，内容，结果（至少一个自创）
2. 表的删除：题目，内容，结果（至少一个自创）
3. 表的更新：题目，内容，结果（至少一个自创）

实验四 视图与授权操作

1. 视图创建：题目，内容，结果（至少一个自创）
2. 视图查询：题目，内容，结果（至少一个自创）
3. 视图更新：题目，内容，结果（至少一个自创）
4. 授权与回收授权：题目，内容，结果（至少一个自创）

注：题目是自拟要解决的问题，内容是解决方法语句，结果是实验截图。

实验一 数据库和表的创建

1. 数据库创建：题目，内容，结果（一个自创）

题目：创建一个 21 级本科生拟转专业学生名单数据库，并查询所有的数据库

内容：

```
select * from sys.databases
```

结果：

	name	database_id	source_databas...	owner_sid	create_date	compatibility_l...	collation_name	user_access
1	master	1	NULL	0x01	2003-04-08 09:13:06.390	120	Chinese_FRC_CI_AS	0
2	tempdb	2	NULL	0x01	2023-04-18 23:59:38.180	120	Chinese_FRC_CI_AS	0
3	model	3	NULL	0x01	2003-04-08 09:13:06.390	120	Chinese_FRC_CI_AS	0
4	msdb	4	NULL	0x01	2014-02-20 20:49:38.857	120	Chinese_FRC_CI_AS	0
5	上机实验1	5	NULL	0x0105000000000000051500000076C3941BBA8279953488E...	2023-04-13 13:45:13.210	120	Chinese_FRC_CI_AS	0
6	21级本科生拟转专业学生名单	6	NULL	0x0105000000000000051500000076C3941BBA8279953488E...	2023-04-26 21:12:43.527	120	Chinese_FRC_CI_AS	0

2. 表的创建(包括完整性创建): 题目, 内容, 结果 (至少一个自创)

题目 1: 建立一个学生基本信息表, 其中关系学生基本信息

Student(Sdept,Sname,Sno,Ssex,Sclass,Shome)属性分别表示学生原所在学院、学生姓名、学生学号、学生性别、学生原专业班级、学生生源地。

内容 1:

```
CREATE TABLE Student
(Sdept nvarchar(255),
Sname nvarchar(255) unique,
Sno int primary key,
Ssex nvarchar(255),
Scalss nvarchar(255),
Shome nvarchar(255)
)
```

结果 1:

命令已成功完成。

100 %

	列名	数据类型	允许 Null 值
▶	Sdept	nvarchar(255)	☒
	Sname	nvarchar(255)	☒
🔑	Sno	int	☐
	Ssex	nvarchar(255)	☒
	Scalss	nvarchar(255)	☒
	Shome	nvarchar(255)	☒
			☐

题目 2：建立一个平均学分绩排名表，其中关系平均学分绩排名 Grade(Sname,Sno,Sclass,Gclassnum,Gpeoplenum,Grade,Grank)属性分别表示学生姓名、学生学号、学生原专业班级、学生所在专业同年级自然班数、所在专业同年级人数、平均学分绩、平均学分绩专业排名。

内容 2:

```
CREATE TABLE Grade
(Sname nvarchar(255),
Sno int not null,
Sclass nvarchar(255),
Gclassnum int,
Gpeoplenum int,
Grade float primary key,
Grank int
)
```

结果 2:

命令已成功完成。

100 %

	列名	数据类型	允许 Null 值
►	Sname	nvarchar(255)	☒
	Sno	int	☐
	Sclass	nvarchar(255)	☒
	Gclassnum	int	☒
	Gpeoplenum	int	☒
🔑	Grade	float	☐
	Grank	int	☒
			☐

题目 3：建立一个转专业信息表，其中关系转专业信息 ChargeMajor(Sname,Sno, Cdept,Cmajor,Cno,Cremark)属性分别表示学生姓名、学生学号、转入学院、转入专业、转入专业序号、备注。

题目：建立三个表分别为：学生基本信息表（Student）、成绩排名表（Grade）、转专业信息表（ChangeMajor）。

内容 3:

```
CREATE TABLE ChangeMajor
(Sname nvarchar(255),
Sno int not null,
Cdept nvarchar(255),
Cmajor nvarchar(255) primary key,
Cno int,
Cremark nvarchar(255),
foreign key (Sno) references Student (Sno)
)
```

结果 3:

命令已成功完成。

	列名	数据类型	允许 Null 值
►	Sname	nvarchar(255)	☒
	Sno	int	☐
	Cdept	nvarchar(255)	☒
🔑	Cmajor	nvarchar(255)	☐
	Cno	int	☒
	Cremark	nvarchar(255)	☒
			☐

3. 索引的创建：题目， 内容， 结果（至少一个自创）

题目：为 21 级本科生拟转专业学生名单数据库中的 Student、Grade、ChangeMajor 三个表建立索引。其中 Student 表按学号升序建唯一索引，Grade 表按照成绩降序建唯一索引，ChangeMajor 表按转入专业降序和转入专业序号升序建唯一索引。

内容：

```
CREATE UNIQUE INDEX Stusno ON Student (Sno)
CREATE UNIQUE INDEX Gra ON Grade (Grade DESC)
CREATE UNIQUE INDEX Cha ON ChangeMajor (Cmajor DESC, Cno ASC)
```

结果：

索引属性 - Stusno

就绪

选择页

- 常规
- 选项
- 存储
- 筛选器
- 碎片
- 扩展属性

连接

张清晨的联想拯 [张清晨的联想拯\张清晨]

查看连接属性

进度

就绪

脚本 帮助

表名(I): Student

索引名称(N): Stusno

索引类型(X): 非聚集

☒ 唯一(Q)

索引键 列 包含性 列

名称	排序顺序	数据类型	大小	标识	允许 NULL 值	添加(A)...
Sno	升序	int	4	否	是	删除(R)

上移(U) 下移(D)

确定 取消 帮助

索引属性 - Gra

就绪

选择项

常规

选项

存储

筛选器

碎片

扩展属性

连接

张清晨的联想拯 [张清晨的联想拯\张清晨]

查看连接属性

进度

就绪

脚本

帮助

表名(I):

Grade

索引名称(N):

Gra

索引类型(X):

非聚集

☒ 唯一(Q)

索引键 列

名称	排序顺序	数据类型	大小	标识	允许 NULL 值
Grade	降序	float	8	否	是

添加(A)...

删除(R)

上移(U)

下移(D)

确定

取消

帮助

索引属性 - Cha

就绪

选择项

常规

选项

存储

筛选器

碎片

扩展属性

连接

张清晨的联想拯 [张清晨的联想拯\张清晨]

查看连接属性

进度

就绪

脚本

帮助

表名(I):

ChangeMajor

索引名称(N):

Cha

索引类型(X):

非聚集

☒ 唯一(Q)

索引键 列

名称	排序顺序	数据类型	大小	标识	允许 NULL 值
Cmajor	降序	nvarchar(255)	510	否	是
Cno	升序	int	4	否	是

添加(A)...

删除(R)

上移(U)

下移(D)

确定

取消

帮助

实验二 数据库表的查询

1. 单表查询：题目，内容，结果（至少一个自创）

题目 1：查询全体学生的详细记录

内容 1:

```
SELECT *  
FROM Student
```

结果 1:

	Sdept	Sname	Sno	Sex	Sclass	Shome
1	环境学院	刘惠元	2103200207	女	给排水2102	河南
2	材料学院	黎美希	2104230430	女	无机2104	四川
3	环境学院	罗玉清	2103190522	女	建环2105	福建
4	环境学院	倪露	2103190525	女	建环2105	云南
5	交通学院	杨波祥	2107130517	男	道桥2105	河南
6	交通学院	贺浩克	2107130323	男	道桥2103	河南
7	环境学院	孙成林	2103200408	男	给排水2104	山东
8	交通学院	刘果哲	2107130607	男	道桥2106	安徽
9	土木学院	赵俊迪	2102120225	男	安全2102	辽宁
10	土木学院	陶宁	2102120228	男	安全2102	河南
11	机械学院	邵鸿铭	2108500118	男	机械工程2101	福建
12	环境学院	王奕妍	2103180202	女	环境2102	山西
13	材料学院	关晴	2104240206	女	高分子2102	山西
14	材料学院	熊建洋	2104230429	男	无机2104	湖南
15	环境学院	王燕博	2103180104	女	环境2101	辽宁
16	土木学院	陈向威	2102120220	男	安全2102	福建
17	机械学院	李一鸣	2108500414	男	机械工程2104	山西
18	机械学院	赵精奇	2108500323	男	机械工程2103	安徽
19	土木学院	钟航	2102090725	男	土木2107	贵州
20	管理学院	孙钰西	2105300610	女	工程（ISSE...）	辽宁
21	材料学院	张清晨	2104230414	男	无机2104	河南
22	环境学院	徐心雨	2103200423	女	给排水2104	福建
23	材料学院	常治远	2104240127	男	高分子2101	河南
24	机械学院	马继龙	2108620101	男	智能制造2101	安徽
25	交通学院	王亚豪	2107130602	男	道桥2106	新疆
26	管理学院	熊奕成	2105300429	男	工程2104	江西
27	材料学院	杨奕轩	2104240116	男	高分子2101	湖南
28	机械学院	梁文柏	2108470226	男	机械2102	江苏
29	电气学院	吴连杰	2106380212	男	自动化2102	辽宁
30	管理学院	刘继群	2105700106	女	房地产2101	吉林

题目 2：查询转入计算机学院的学生的姓名和学号

内容 2:

```
SELECT Sname, Sno  
FROM ChangeMajor  
WHERE Cdept='计算机学院'
```

结果 2:

结果消息

	Sname	Sno
1	张清晨	2104230414
2	徐心雨	2103200423
3	常治远	2104240127
4	马继龙	2108620101
5	王亚豪	2107130602
6	熊奕成	2105300429
7	杨奕轩	2104240116
8	梁文柏	2108470226
9	吴连杰	2106380212

题目 3：查询全体学生成绩信息，查询结果按平均学分绩的降序排列。

内容 3：

```
SELECT *
FROM Grade
ORDER BY Grade DESC
```

结果 3：

	Sname	Sno	Sclass	Gclassnum	Cpeoplenum	Grade	Grank
1	张清晨	2104230414	无机2104	4	112	93.63	1
2	徐心雨	2103200423	给排水2104	5	150	91.98	1
3	倪鑫	2103190525	建环2105	5	144	91.73	3
4	常治远	2104240127	高分子2101	2	57	91.6	1
5	邓晓蕾	2104230304	无机2103	4	112	90.37	5
6	胡焱	2104230224	无机2102	4	112	90.01	6
7	杨洪祥	2107130517	道桥2106	6	176	89.92	3
8	马继龙	2108620101	智能制造2101	1	31	89.89	1
9	刘潇群	2105700106	房地产2101	1	28	89.67	1
10	王奕皓	2103180202	环境2102	2	58	89.34	1
11	王亚豪	2107130602	道桥2106	6	176	89.06	6
12	罗玉淇	2103190522	建环2105	5	144	88.98	12
13	刘惠元	2103200207	给排水2102	5	150	88.79	6
14	黎奕希	2104230430	无机2104	4	112	88.77	8
15	熊奕成	2105300429	工程2104	4	120	88.76	7
16	国祥吕	2107130320	道桥2103	6	176	88.71	7
17	杨奕轩	2104240116	高分子2101	2	57	88.67	3
18	孙钰茜	2105300610	工程（ISE...	3	87	88.43	5
19	孟平合	2105300221	工程2102	4	120	88.18	11
20	贺浩克	2107130323	道桥2103	6	176	88.15	10
21	张馨	2107130328	道桥2103	6	176	87.72	13
22	梁文柏	2108470226	机械2102	4	121	87.65	6
23	许鑫	2105300111	工程2101	4	120	87.61	13
24	吴连杰	2106380212	自动化2102	2	61	87.53	7
25	孙成林	2103200408	给排水2104	5	150	87.44	11
26	关曦	2104240206	高分子2102	2	57	87.38	7
27	霍嘉慧	2105300330	工程2103	4	120	87.3	14
28	熊建萍	2104230429	无机2104	4	112	87.27	16
29	刘海翔	2105700104	房地产2101	1	28	87.23	2
30	钟航	2102090725	土木2107	11	346	87.22	40

题目 4：查询原所在学院为材料学院的转专业学生个数。

内容 4:

```
SELECT COUNT(Sdept)
FROM Student
WHERE Sdept='材料学院'
```

结果 4:

	(无列名)
1	8

题目 5：查询转专业转出人数大于等于 5 个的学院名称。

内容 5:

```
SELECT Sdept
FROM Student
GROUP BY Sdept
HAVING COUNT(*) >=5
```

结果 5:

	Sdept
1	材料学院
2	管理学院
3	环境学院
4	机械学院
5	交通学院

2. 多表查询：题目，内容，结果（至少一个自创）

题目 1：查询平均学分绩大于 90 分以上的学生姓名、学号、原所在学院、成绩及生源地。

内容 1：

SELECT Student. Sname, Student. Sno, Sdept, Grade, Shome

FROM Student, Grade

WHERE Student. Sno=Grade. Sno AND Grade>90

结果 1：

	Sname	Sno	Sdept	Grade	Shome
1	倪露	2103190525	环境学院	91.73	云南
2	张清晨	2104230414	材料学院	93.63	河南
3	徐心雨	2103200423	环境学院	91.98	福建
4	常治远	2104240127	材料学院	91.6	河南
5	胡婧	2104230224	材料学院	90.01	四川
6	邓晓蕾	2104230304	材料学院	90.37	辽宁

题目 2：查询非跨学院转专业的同学的学号、姓名、性别、平均学分绩、生源地及转入专业。

内容 2：

SELECT Student. Sname, Student. Sno, Ssex, Grade, Shome, Cmajor

FROM Student, Grade, ChangeMajor

WHERE Sdept=Cdept AND Student. Sno=Grade. Sno AND Student. Sno=ChangeMajor. Sno

结果 2：

	Sname	Sno	Ssex	Grade	Shome	Cmajor
1	赵俊通	2102120225	男	85.92	辽宁	土木工程
2	邵鸿福	2108500118	男	87.16	福建	智能制造工程
3	王奕婧	2103180202	女	89.34	山西	给排水科学与工程
4	王煦博	2103180104	女	85.37	辽宁	给排水科学与工程
5	刘婧群	2105700106	女	89.67	吉林	工程管理
6	孟平吉	2105300221	女	88.18	黑龙江	工程造价
7	许露	2105300111	女	87.61	河南	工程造价
8	霍鑫慧	2105300330	女	87.3	湖北	工程造价
9	刘海阳	2105700104	男	87.23	福建	工程造价

3. 嵌套查询：题目，内容，结果（至少一个自创）

题目 1：查询生源地为河南的学生姓名、学号、平均学分绩及专业排名。

内容 1：

SELECT Sname, Sno, Grade, Grank
FROM Grade
WHERE Sno IN
 (SELECT Sno
 FROM Student
 WHERE Shome='河南')

结果 1：

	Sname	Sno	Grade	Grank
1	刘惠元	2103200207	88.79	6
2	杨汶祥	2107130517	89.92	3
3	贺浩克	2107130323	88.15	10
4	陶宁	2102120228	85.78	9
5	张清晨	2104230414	93.63	1
6	常治远	2104240127	91.6	1
7	许露	2105300111	87.61	13

题目 2：找出平均学分绩高于转专业所有人成绩平均值的学生姓名和学号。

内容 2：

SELECT Sname, Sno
FROM Grade
WHERE Grade > (SELECT AVG(Grade)
 FROM Grade)

结果 2:

	Sname	Sno
1	张清晨	2104230414
2	徐心雨	2103200423
3	倪露	2103190525
4	常治远	2104240127
5	邓晓蕾	2104230304
6	胡娟	2104230224
7	杨汶祥	2107130517
8	马银龙	2108620101
9	刘靖群	2105700106
10	王笑妍	2103180202
11	王亚豪	2107130602
12	罗玉淇	2103190522
13	刘惠元	2103200207
14	黎奕希	2104230430
15	熊奕成	2105300429
16	国祥吕	2107130320
17	杨奕轩	2104240116
18	孙钰西	2105300610

题目 3: 查询非专业排名第一中比专业排名第一中任一同学的平均学分绩高的学生姓名及成绩。

内容 3:

```
SELECT Sname, Sno
FROM Grade
WHERE Grade > ANY (SELECT Grade
                     FROM Grade
                     WHERE Grank=1)
AND Grank!=1
```

结果 3:

	Sname	Sno
1	倪露	2103190525
2	杨汶祥	2107130517
3	胡娟	2104230224
4	邓晓蕾	2104230304

题目 4： 查询所有在原专业成绩排名专业第一的同学转入的专业。

内容 4:

```
SELECT Cmajor
FROM ChangeMajor
WHERE EXISTS (SELECT *
               FROM Grade
               WHERE Sno=ChangeMajor.Sno AND Grank=1)
```

结果 4:

	Cmajor
1	给排水科学与工程
2	计算机科学与技术
3	计算机科学与技术
4	计算机科学与技术
5	计算机科学与技术
6	工程管理

4. 集合查询：题目，内容，结果（至少一个自创）

题目：查询既在原专业排名第一又转入专业序号为 1 的学生姓名和学号。

内容：

```
SELECT Sname, Sno
FROM Grade
WHERE Grank=1
INTERSECT
SELECT Sname, Sno
FROM ChangeMajor
WHERE Cno=1
```

结果：

	Sname	Sno
1	刘靖群	2105700106
2	王笑妍	2103180202
3	张清晨	2104230414

实验三 数据库表的更新

1. 表的插入：题目，内容，结果（至少一个自创）

题目：学生王广达的信息插入到 Student 表中。

内容：

```
INSERT
INTO Student
VALUES ('材料学院','王广达',2104240102,'男','高分子2101','河北')
```

结果：

(1 行受影响)

Sdept	Sname	Sno	Ssex	Sclass	Shome
材料学院	关璐	2104240206	女	高分子2102	山西
材料学院	熊建洋	2104230429	男	无机2104	湖南
环境学院	王刚博	2103180104	女	环境2101	辽宁
土木学院	陈尚威	2102120220	男	安全2102	福建
机械学院	李一鸣	2108500414	男	机械工程21...	山西
机械学院	赵精奇	2108500323	男	机械工程21...	安徽
土木学院	钟航	2102090725	男	土木2107	贵州
管理学院	孙钰茜	2105300610	女	工程 (ISEC...	辽宁
材料学院	张清晨	2104230414	男	无机2104	河南
环境学院	徐心雨	2103200423	女	给排水2104	福建
材料学院	常治远	2104240127	男	高分子2101	河南
机械学院	马根龙	2108620101	男	智能制造21...	安徽
交通学院	王亚豪	2107130602	男	路桥2106	新疆
管理学院	熊奕成	2105300429	男	工程2104	江西
材料学院	杨奕轩	2104240116	男	高分子2101	湖南
机械学院	梁文伯	2108470226	男	机械2102	江苏
电气学院	吴连杰	2106380212	男	自动化2102	辽宁
管理学院	刘婧群	2105700106	女	房地产2101	吉林
材料学院	胡娟	2104230224	女	无机2102	四川
交通学院	国祥目	2107130320	女	路桥2103	云南
管理学院	孟平含	2105300221	女	工程2102	黑龙江
交通学院	张睿	2107130328	女	路桥2103	贵州
管理学院	许露	2105300111	女	工程2101	河南
管理学院	霍嘉慧	2105300330	女	工程2103	湖北
管理学院	刘海翔	2105700104	男	房地产2101	福建
环境学院	邱久桐	2103180120	男	环境2101	辽宁
材料学院	邓晓薇	2104230304	女	无机2103	辽宁
材料学院	王广达	2104240102	男	高分子2101	河北
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

2. 表的删除：题目， 内容， 结果（至少一个自创）

题目：删除学号为 2104240102 的学生记录。

内容：

```
DELETE
FROM Student
WHERE Sno=2104240102
```

结果：

(1 行受影响)

100 %					
Sdept	Sname	Sno	Ssex	Sclass	Shome
环境学院	王笑妍	2103180202	女	环境2102	山西
材料学院	关璐	2104240206	女	高分子2102	山西
材料学院	熊建洋	2104230429	男	无机2104	湖南
环境学院	王煦博	2103180104	女	环境2101	辽宁
土木学院	陈尚威	2102120220	男	安全2102	福建
机械学院	李一鸣	2108500414	男	机械工程21...	山西
机械学院	赵精奇	2108500323	男	机械工程21...	安徽
土木学院	钟航	2102090725	男	土木2107	贵州
管理学院	孙钰茜	2105300610	女	工程 (ISEC...	辽宁
材料学院	张清晨	2104230414	男	无机2104	河南
环境学院	徐心雨	2103200423	女	给排水2104	福建
材料学院	常治远	2104240127	男	高分子2101	河南
机械学院	马根龙	2108620101	男	智能制造21...	安徽
交通学院	王亚豪	2107130602	男	路桥2106	新疆
管理学院	熊奕成	2105300429	男	工程2104	江西
材料学院	杨奕轩	2104240116	男	高分子2101	湖南
机械学院	梁文柏	2108470226	男	机械2102	江苏
电气学院	吴连杰	2106380212	男	自动化2102	辽宁
管理学院	刘婧群	2105700106	女	房地产2101	吉林
材料学院	胡娟	2104230224	女	无机2102	四川
交通学院	国祥昌	2107130320	女	路桥2103	云南
管理学院	孟平含	2105300221	女	工程2102	黑龙江
交通学院	张睿	2107130328	女	路桥2103	贵州
管理学院	许露	2105300111	女	工程2101	河南
管理学院	霍嘉慧	2105300330	女	工程2103	湖北
管理学院	刘海翔	2105700104	男	房地产2101	福建
环境学院	邱久桐	2103180120	男	环境2101	辽宁
材料学院	邓晓蕾	2104230304	女	无机2103	辽宁
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3. 表的更新：题目，内容，结果（至少一个自创）

题目：将转专业表的 Cremark 列中的空值修改成“转入第 1 志愿”。

内容：

```
UPDATE ChangeMajor
SET Cremark='转入第1志愿'
WHERE Cremark IS NULL
```

结果：

(38 行受影响)

100 %

Sname	Sno	Cdept	Cmajor	Cno	Cremark
刘玉洁	2103200207	建筑学院	建筑学	1	转入第1志愿
黎美希	2104230430	建筑学院	建筑学	2	转入第1志愿
罗玉琪	2103190522	建筑学院	城乡规划	1	转入第1志愿
倪鑫	2103190525	建筑学院	风景园林	1	转入第1志愿
杨汉祥	2107130517	土木学院	土木工程	1	转入第1志愿
曾浩亮	2107130323	土木学院	土木工程	2	转入第1志愿
孙成林	2103200408	土木学院	土木工程	3	转入第1志愿
刘昊哲	2107130607	土木学院	土木工程	4	转入第1志愿
赵俊迪	2102120225	土木学院	土木工程	5	转入第1志愿
陶宁	2102120228	机械学院	机械工程	1	转入第1志愿
邱鸣楠	2108500118	机械学院	智能制造工程	1	转入第1志愿
王英妍	2103180202	环境学院	给排水科学...	1	转入第1志愿
关璐	2104240206	环境学院	给排水科学...	2	转入第1志愿
靳建洋	2104230429	环境学院	给排水科学...	3	转入第1志愿
王煦博	2103180104	环境学院	给排水科学...	4	转入第1志愿
陈尚威	2102120220	电气学院	自动化	1	转入第1志愿
李一鸣	2108500414	电气学院	电气工程及...	1	转入第1志愿
赵晴雷	2108500323	电气学院	电气工程及...	2	转入第1志愿
钟航	2102090725	电气学院	电气工程及...	3	转入第2志愿
孙钰鑫	2105300610	电气学院	电气工程及...	1	转入第1志愿
张涛晨	2104230414	计算机学院	计算机科学...	1	转入第1志愿
徐心雨	2103200423	计算机学院	计算机科学...	2	转入第1志愿
常治远	2104240127	计算机学院	计算机科学...	3	转入第1志愿
马振龙	2108620101	计算机学院	计算机科学...	4	转入第1志愿
王亚豪	2107130602	计算机学院	计算机科学...	5	转入第1志愿
熊奕成	2105300429	计算机学院	计算机科学...	6	转入第1志愿
杨奕轩	2104240116	计算机学院	计算机科学...	7	转入第1志愿
梁文柏	2108470226	计算机学院	计算机科学...	8	转入第1志愿
吴连杰	2106380212	计算机学院	计算机科学...	9	转入第1志愿

实验四 视图与授权操作

1. 视图创建：题目，内容，结果（至少一个自创）

题目：将 Student 表中所有女生记录定义为一个视图。

内容：

```
CREATE VIEW F_Student
AS
SELECT *
FROM Student
WHERE Ssex='女'
```

结果：

命令已成功完成。

	Sdept	Sname	Sno	Ssex	Sclass	Shome
▶	环境学院	刘惠元	2103200207	女	给排水2102	河南
	材料学院	黎美希	2104230430	女	无机2104	四川
	环境学院	罗玉淇	2103190522	女	建环2105	福建
	环境学院	倪露	2103190525	女	建环2105	云南
	环境学院	王笑妍	2103180202	女	环境2102	山西
	材料学院	关璐	2104240206	女	高分子2102	山西
	环境学院	王熙博	2103180104	女	环境2101	辽宁
	管理学院	孙钰茜	2105300610	女	工程 (ISEC...	辽宁
	环境学院	徐心雨	2103200423	女	给排水2104	福建
	管理学院	刘靖群	2105700106	女	房地产2101	吉林
	材料学院	胡娟	2104230224	女	无机2102	四川
	交通学院	国祥吕	2107130320	女	道桥2103	云南
	管理学院	孟芊含	2105300221	女	工程2102	黑龙江
	交通学院	张馨	2107130328	女	道桥2103	贵州
	管理学院	许露	2105300111	女	工程2101	河南
	管理学院	霍嘉慧	2105300330	女	工程2103	湖北
	材料学院	邓晓蕾	2104230304	女	无机2103	辽宁
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

管理学院	材料学院	交通学院	管理学院
材料学院	交通学院	管理学院	材料学院
交通学院	管理学院	材料学院	交通学院
管理学院	材料学院	交通学院	管理学院
材料学院	交通学院	管理学院	材料学院
交通学院	管理学院	材料学院	交通学院
管理学院	材料学院	交通学院	管理学院
材料学院	交通学院	管理学院	材料学院
交通学院	管理学院	材料学院	交通学院
管理学院	材料学院	交通学院	管理学院

2. 视图查询：题目， 内容， 结果（至少一个自创）

题目： 查询转入学院为管理学院的女生信息。

内容：

```
SELECT Sdept, F_Student. Sname, F_Student. Sno, Ssex, Sclass, Shome
FROM F_Student, ChangeMajor
WHERE F_Student. Sno=ChangeMajor. Sno AND Cdept=' 管理学院'
```

结果：

	Sdept	Sname	Sno	Ssex	Sclass	Shome
1	管理学院	刘靖群	2105700106	女	房地产2101	吉林
2	材料学院	胡娟	2104230224	女	无机2102	四川
3	交通学院	国祥吕	2107130320	女	道桥2103	云南
4	管理学院	孟芊含	2105300221	女	工程2102	黑龙江
5	交通学院	张鑫	2107130328	女	道桥2103	贵州
6	管理学院	许露	2105300111	女	工程2101	河南
7	管理学院	霍嘉慧	2105300330	女	工程2103	湖北
8	材料学院	邓晓蕾	2104230304	女	无机2103	辽宁

3. 视图更新：题目， 内容， 结果（至少一个自创）

题目 1：向女生学生视图 F_Student 中插入一个新的学生记录。

内容 1:

INSERT
INTO F_Student
VALUES(' 计算机学院',' 小美',2107230777,' 女',' 计算机2107',' 辽宁')

结果 1:

(1 行受影响)

100 %

Sdept	Sname	Sno	Ssex	Sclass	Shome
环境学院	刘惠元	2103200207	女	给排水2102	河南
材料学院	黎美希	2104230430	女	无机2104	四川
环境学院	罗玉淇	2103190522	女	建环2105	福建
环境学院	倪露	2103190525	女	建环2105	云南
环境学院	王笑妍	2103180202	女	环境2102	山西
材料学院	关璐	2104240206	女	高分子2102	山西
环境学院	王珊珊	2103180104	女	环境2101	辽宁
管理学院	孙钰琪	2105300610	女	工程 (SEC...	辽宁
环境学院	徐心雨	2103200423	女	给排水2104	福建
管理学院	刘婧群	2105700106	女	房地产2101	吉林
材料学院	胡娟	2104230224	女	无机2102	四川
交通学院	国祥昌	2107130320	女	路桥2103	云南
管理学院	孟平含	2105300221	女	工程2102	黑龙江
交通学院	张馨	2107130328	女	路桥2103	贵州
管理学院	许露	2105300111	女	工程2101	河南
管理学院	霍嘉慧	2105300330	女	工程2103	湖北
材料学院	邓晓茜	2104230304	女	无机2103	辽宁
计算机学院	小美	2107230777	女	计算机2107	辽宁
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

题目 2：将女生学生视图 F_Student 中学号为“2107230777”的学生姓名改为“小花”。

内容 2:

UPDATE F_Student
SET Sname=' 小花'
WHERE Sno=2107230777

结果 2:

(1 行受影响)

	Sdept	Sname	Sno	Ssex	Sclass	Shome
	环境学院	刘惠元	2103200207	女	给排水2102	河南
	材料学院	黎美希	2104230430	女	无机2104	四川
	环境学院	罗玉琪	2103190522	女	建环2105	福建
	环境学院	倪露	2103190525	女	建环2105	云南
	环境学院	王笑妍	2103180202	女	环境2102	山西
	材料学院	关璐	2104240206	女	高分子2102	山西
	环境学院	王刚博	2103180104	女	环境2101	辽宁
	管理学院	孙钰茜	2105300610	女	工程 (ISEC...	辽宁
	环境学院	徐心雨	2103200423	女	给排水2104	福建
	管理学院	刘婧群	2105700106	女	房地产2101	吉林
	材料学院	胡娟	2104230224	女	无机2102	四川
	交通学院	国祥吕	2107130320	女	路桥2103	云南
	管理学院	孟平含	2105300221	女	工程2102	黑龙江
	交通学院	张睿	2107130328	女	路桥2103	贵州
	管理学院	许露	2105300111	女	工程2101	河南
	管理学院	霍嘉慧	2105300330	女	工程2103	湖北
	材料学院	邓晓蕾	2104230304	女	无机2103	辽宁
▶	计算机学院	小北	2107230777	女	计算机2107	辽宁
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

题目 3：删除女生学生视图 F_Student 中学号为“2107230777”的记录。

内容 3:

```
DELETE
FROM F_Student
WHERE Sno=2107230777
```

结果 3:

(1 行受影响)

	Sdept	Sname	Sno	Ssex	Sclass	Shome
▶	环境学院	刘惠元	2103200207	女	给排水2102	河南
	材料学院	黎美希	2104230430	女	无机2104	四川
	环境学院	罗玉琪	2103190522	女	建环2105	福建
	环境学院	倪露	2103190525	女	建环2105	云南
	环境学院	王笑妍	2103180202	女	环境2102	山西
	材料学院	关璐	2104240206	女	高分子2102	山西
	环境学院	王刚博	2103180104	女	环境2101	辽宁
	管理学院	孙钰茜	2105300610	女	工程 (ISEC...	辽宁
	环境学院	徐心雨	2103200423	女	给排水2104	福建
	管理学院	刘婧群	2105700106	女	房地产2101	吉林
	材料学院	胡娟	2104230224	女	无机2102	四川
	交通学院	国祥吕	2107130320	女	路桥2103	云南
	管理学院	孟平含	2105300221	女	工程2102	黑龙江
	交通学院	张睿	2107130328	女	路桥2103	贵州
	管理学院	许露	2105300111	女	工程2101	河南
	管理学院	霍嘉慧	2105300330	女	工程2103	湖北
	材料学院	邓晓蕾	2104230304	女	无机2103	辽宁
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

4. 授权与回收授权：题目，内容，结果（至少一个自创）

题目 1：把查询 Student 表的权限授予所有用户。

内容 1：

```
GRANT SELECT  
ON Student  
TO PUBLIC
```

结果 1：

命令已成功完成。

题目 2：收回所有用户对表 Student 的查询权限。

内容 2：

```
REVOKE SELECT  
ON Student  
FROM PUBLIC
```

结果 2：

命令已成功完成。

遇到的问题：

在新建查询的界面输入正确的代码，有时但会报错。

解决方法：

应该先点击所需要操作的数据库，再点击新建查询，就可以避免此问题。

上机体会：

通过此次上机实验，我了解了 SQL Server 数据库软件的一些基础操作方法，包括数据库和表的创建、数据库表的各种查询、更新以及视图和授权操作，同时熟练了 SQL 语言的书写。